智铸国防·技耀湾区
2026 粤港澳具身智能机器人大赛

技
术
文
件

编制单位：广东省机器人协会

编制日期：2026 年 10 月

目　录

第一章 总 则

第二章 机器狗越野侦察比赛技术规范

1. 本体硬件技术规范

2. 环境感知与导航系统技术规范

3. 运动控制规范

4. 通信与数据回传规范

5. 赛事任务与评分标准

6. 安全与故障规范

7. 赛前校验与交付材料

第三章 人形机器人越野赛技术规范

1. 本体硬件技术规范

2. 感知与导航系统技术规范

3. 运动控制技术规范

4. 越野赛道环境技术规范

5. 赛事任务与评分标准

6. 安全规范

7. 赛前校验与数据留存

第四章 附 则

1. 比赛通用流程

2. 裁判与仲裁

3. 成绩公示与申诉

4. 其他说明

第一章 总则

1.1 赛事定位

本文件为“智铸国防·技耀湾区 2026 粤港澳大湾区具身智能机器人大赛”的官方技术指导与评分依据。赛事聚焦国防与野外应用场景，设机器狗越野侦察赛与人形机器人越野赛两个独立竞赛项目，旨在考核具身智能机器人在非结构化环境中的运动控制、环境感知、自主决策与任务执行能力，推动具身智能技术在应急、野外作业等领域的落地应用。

1.2 参赛模式

设备要求：参赛队伍自带设备，也可使用主办方统一提供的竞赛设备。

控制分组：各项目均分为全自主组与遥控辅助组两个组别；全自主组禁止实时人工操控，遥控辅助组仅允许下发高层导航指令，底层运动控制由机器人本地自主完成。

队伍配置：每支参赛队 2-4 人，含 1 名指定操作员。

1.3 竞赛总体通用规则

参赛队伍按抽签顺序依次上场，赛前完成设备自检、地图构建、系统调试。比赛开始前，每队有 5 分钟的赛前设备调试时间及相应的企业及设备技术介绍；

评委下达开始指令后方可启动任务，启动后参赛人员立即撤离竞赛区域；

比赛过程中若出现死机、卡顿、通讯中断（在比赛进程

中，每个队伍只有一次对设备进行人工干预的机会），由裁判记录，按评分标准扣减对应分值；

参赛队伍对成绩有异议，可现场向裁判组书面申诉，以裁判组复核结果为最终结论；

所有赛项结束后，参赛代表、裁判现场签字确认成绩，存档备查。

第二章 机器狗越野侦察比赛技术规范

机器狗只使用本体已有的运动、视觉、遥控和定位能力。所有场景和道具都设计为机器狗可以通过顶推、拨动、踩踏、绕行、站立、运输或识别来完成任务。

适用场景：四足机器狗野外侦察赛事/任务考核，面向户外非结构化地形，涵盖本体、感知、通信、侦察任务、安全、测试验收整套技术要求的项目方案。

1 本体硬件技术规范

1.1 构型基础要求

主体为四足仿生机器狗，依靠四条腿作为主移动机构；不可采用轮式、履带作为主动行进装置，足部可加装防滑耐磨脚垫。

单腿自由度≥3（髋俯仰、髋横滚、膝关节），支持抬腿、跨越、爬坡、匍匐等姿态。

整机为独立机载系统，禁止外接拖曳线缆，电源机载内置。

1.2 整机性能最低指标

序号	项目	技术指标
1	平地行进速度	≥0.5 m/s
2	最大越障高度	≥120 mm
3	可攀爬连续坡度	≥20° 上坡、≥18° 下坡
4	跨越壕沟宽度	≥150mm
5	跌倒自恢复	侧翻 / 仰翻后可自主复位站立（核心必测项）
6	连续任务续航	野外侦察模式≥40min
7	防护等级	机身 IP54 及以上，防尘、防溅水
8	整机自重	建议≤20kg，便于人工搬运部署

1.3 电气与机械安全要求

1. 关节具备力矩限幅、冲击保护功能，碰撞时自动降低输出，防止电机损坏。

2. 配备机载物理急停按钮 + 无线远程急停功能，紧急状态可一键停机。

3. 电池采用动力锂电，具备过压、欠压、过流、过热保护；电池仓安装牢固，防颠簸脱落。

4. 结构无尖锐外露棱角，足部采用缓冲设计，降低碰撞对环境与自身的损伤。

2 环境感知与导航系统技术规范

2.1 传感器配置要求

1. 定位导航：标配 IMU 惯性单元 + 北斗 /GNSS 模块；

无 GPS 遮挡区域可依靠 SLAM 激光雷达 / 深度相机实现局部定位。

2.环境感知：标配激光雷达（16 线及以上推荐）、双目 / 单目深度相机、可见光高清摄像头；可选配红外热成像相机（夜间侦察场景）。

3.状态传感：配备足底力传感器、机身姿态传感器、电池电压 / 温度监测装置。

2.2 感知能力要求

1.地形感知：可识别草地、碎石、土坡、坑洼、树根等野外非结构化地形，区分可通行区域、障碍物、深坑危险区。

2.障碍物检测：可识别石块、树干、灌木丛等静态障碍，支持局部避障；可区分静态障碍与移动目标。

3.目标侦察识别：可采集实景图像，识别预设标识、人形目标；选配热成像模块的设备可在低光照、阴影区域检测热源目标。

4.地图构建：支持机载实时建图，输出二维栅格地图 / 三维点云地图，标记危险区域与目标点位。

3 运动控制规范

3.1 步态集要求

需包含平地快走、慢走、爬坡步态、越障步态、匍匐低速步态、跌倒恢复步态。

3.2 稳定性要求

可在野外颠簸、单侧足底悬空场景下维持机身平衡；可在碎石、杂草路面稳定行进。

3.3 工作模式定义

1.全自主侦察模式：无实时遥控操作，机器狗自主规划路径，按航点完成巡逻、侦察任务；仅允许下发任务开始 / 结束指令，禁止实时手动控制四肢。

2.远程遥操辅助模式：操作员仅可下发高层导航指令（前往航点、转向、启停），底层步态平衡由机器狗本地控制器自主计算，禁止直接操控单关节。

3.成绩权重说明：全自主组成绩优先级高于遥控。

4.辅助组；相同得分下，全自主组排名靠前。

4 通信与数据回传规范

4.1 通信链路要求

采用无线数传 + 图传链路；野外开阔地通信距离≥800m，复杂林地遮挡环境≥300m。

4.2 数据回传内容

实时图像（可见光 / 红外）、机载地图；

机器狗状态数据：位置坐标、姿态、电池电量、故障码；侦察目标截图、标记信息。

4.3 链路容错要求

信号短暂断连时，机器狗保持原地待机或沿原任务继续短时间自主运行，不得失控；通信恢复后自动补传缓存的侦察数据。

4.4 数据存储要求

机载本地存储图像、运行日志，防止通信中断导致侦察资料丢失。

5 赛事任务与评分标准

5.1 总分构成

赛事满分 100 分 = 任务完成分（爬木架 12 分+桩阵绕越 12 分+叠木越障 12 分+危岩登越 12 分+连环腾跃 12 分=60 分） + 运动质量分（10 分） + 自主技术分（20 分） + 时间表现分（10 分），另设判罚扣分；总分下限为 0 分。 得分相同时，依次比较完赛用时、完全通过任务数、运动质量分。

5.2 任务设置与任务完成分（60 分）

赛事共设 5 项任务，每项任务 12 分，按完成质量分为三档：完全通过（12 分）、有条件通过（7 分）、未通过（0 分）。

序号	任务名称	核心考核点	评分细则
1	爬木架（层架陟行）	垂直攀爬与高处姿态稳定能力	完全通过：四足经坡面连续完成上下坡，未滑落，全程无人工干预，得 12 分；有条件通过：坡面中段滑退后自主恢复并通过，得 7 分；未通过：从坡侧绕行、滑落后放弃，得 0 分。
2	桩阵绕越	密集障碍下的高速机动与灵活转向能力	完全通过：在桩间快速通行，未碰触桩柱，得 12 分；有条件通过：每碰触 1 根桩柱扣 2 分，扣完为止，最低得 7 分；未通过：无法完成桩阵通行，得 0 分。
3	叠木越障	非稳定地形通行与临机决策能力	完全通过：快速通过叠木区，未摔倒，得 12 分；有条件通过：单足落桥面外侧后自主回正，得 7 分；未通过：坠落摔倒、从桥侧绕行，得 0 分。
4	碎石 + 楼梯（危岩登越）	极端地形防滑防翻与续航管理能力	完全通过：依次通过碎石路面、危险岩石路面、楼梯，未摔倒，得 12 分；有条件通过：足端踏入沟内后自主脱困通过，得 7 分；未通过：整机跌入沟内需人工取出、绕行，得 0 分。
5	跳圈（连环腾跃）	连续弹跳节奏控制与抗冲击能力	完全通过：连续跳跃通过跳圈区，未碰触圈体，得 12 分；有条件通过：单次打滑后自主恢复，得 7 分；未通过：出界绕行、摔倒且 1 分钟内未自恢复，得 0 分。

5.3 运动质量分（10 分）

由裁判组现场评定，包含 3 个子项：

稳定性（6 分）：全程无失稳得 6 分；出现 1 次可自恢复失稳得 4 分；摔倒后 3 秒内自恢复且累计不超过 2 次得 2 分；摔倒后无法自恢复或需外力得 0 分。

姿态控制（2 分）：重心平稳、背部基本水平得 2 分；行进中轻微晃动得 1 分；明显颠簸但仍持续前行得 0 分。

流畅度（2 分）：步态连贯、无策略性停顿得 2 分；每出现 1 次超过 5 秒的非必要停顿扣 1 分，扣完为止。

5.4 自主技术分（20 分）

1.自主等级（16 分）：按全程实际达到的最低等级认定：

全自主：16 分，出发指令后全程无人工输入，感知、定位、规划与控制均由机载系统完成；

半自主：10 分，允许预置路线或分阶段远程启停指令，障碍感知与步态决策由机载完成；

遥控操作：4 分，操作员实时操控机器狗运动。

2.感知应对（4 分）：

面对碎石移位、障碍位置微调等扰动，能自主调整步态或路线，得 2 分；

在限高场景自主完成姿态切换并通过，得 2 分。

5.5 时间表现分（10 分）

按完赛总时长分档计分：

完赛用时 t	得分
t ≤ 8 分钟	10 分
8 分钟 ＜ t ≤ 15 分钟	8 分
15 分钟 ＜ t ≤ 25 分钟	6 分
25 分钟 ＜ t ≤ 40 分钟	4 分
未完赛	0 分

注：未完赛但未触发无效成绩情形的，已通过任务仍计任务分，时间表现分记 0 分。

5.6 扣分项

序号	情形	扣分标准
1	人工干预	每次扣 2 分，且对应任务按 “有条件通过” 档计分;每轮最多 3 次干预,第 4 次干预本轮终止，后续任务计 0 分
2	出界（任意部分落在赛道围挡外）	每次扣 2 分
3	破坏场地（撞飞障碍构件、损坏赛道）	每次扣 3 分
4	违规操作（不服从裁判指令、干扰判定等）	每次扣 5 分；情节严重的取消该轮成绩

5.7 无效成绩判定

有下列情形之一的，本轮成绩无效：

1. 出发后 8 分钟未完赛且已停止尝试；

2. 机器狗解体、起火、漏液等存在安全隐患；

3. 干扰其他队伍比赛或裁判判定；

4. 使用本标准禁止的驱动形态或供电方式。

6 安全与故障规范

6.1 故障分级

1. 轻度故障：单传感器失效，机器狗可继续完成简化侦察任务；

2. 重度故障：电池告警、关节异常，机器狗原地停机并上报故障。

6.2 安全约束

1. 失控触发急停后，关节缓慢卸力，禁止剧烈甩动；

2. 禁止冲撞活体生物，靠近人员可设置减速安全区；

3. 雷雨、大风等极端天气禁止开机作业。

7 赛前校验与交付材料

7.1 赛前技术检查项目

1. 尺寸、重量、防护外观检查；

2. 急停功能、跌倒自恢复现场演示；

3. 通信距离、图传稳定性测试；

4. 基础越障、爬坡能力验证。

7.2 参赛队伍交付材料

1. 机器人技术文档：硬件参数、传感器清单、步态能力说明；

2. 跌倒自恢复能力测试视频；

3. 软件架构说明（自主组需说明感知 - 规划 - 控制架构）。

第三章 人形机器人越野赛技术规范

本赛事面向双足人形机器人非结构化越野场景，考核机器人运动平衡、感知交互与任务执行的综合能力。

1 本体硬件技术规范

1.1 基本构型约束

必须为双足人形结构：具备躯干、双下肢，允许带上肢；核心运动模式为双足行走 / 越障，禁止轮式、履带作为主行进机构，脚底允许加装耐磨防滑垫片。

身高范围：45cm—170cm；申报参数与现场实测误差≤±8%。

每条腿自由度≥4（俯仰、横滚、偏航），支持抬脚、跨障、上下斜坡、跌倒自恢复动作。

整机为一体化独立系统，禁止外部拖曳线缆；电池机载内置，允许在赛事指定补给站更换电池。

1.2 基本性能最低指标

序号	项目	技术指标
1	平地行走速度	≥0.3 m/s
2	最大越障高度	≥80 mm
3	可攀爬连续坡度	≥15°
4	跌倒自恢复	倒地后可自主站立恢复姿态（核心考核项）
5	连续工作续航	全自主组≥25min；遥控辅助组≥15min

序号	项目	技术指标
6	防护要求	外壳做防碰撞缓冲保护

1.3 机械与电气要求

1. 关节输出力矩留有越障裕量，冲击工况下具备力矩保护，防止电机堵转烧毁。

2. 配备机载物理急停按键，支持无线远程急停。

3. 电机、驱动器需满足电磁兼容要求，不得对其他机器人、定位、通信设备产生干扰。

4. 搭载赛事指定定位模块（北斗 / 惯导），轨迹数据可实时回传裁判系统。

2 感知与导航系统技术规范

赛事分全自主组与遥控辅助组两个组别，技术要求不同。

2.1 全自主组（禁止实时遥控操作）

1. 传感器配置：标配深度相机、双目视觉、IMU 惯性测量单元、足底力传感器；可选配激光雷达。

2. 能力要求：

地形感知：识别碎石、凹凸地面、台阶、斜坡，输出地形高度估计；

3. 局部避障：检测赛道障碍物、边界，不冲出赛道；

路径规划：沿赛道行进，可绕过静态障碍，支持打卡点识别；

4.异常处理：跌倒、打滑、传感器失效时输出故障状态；仅跌倒无法自恢复、电池耗尽，经裁判许可后方可人工介入。

5.禁止场外实时传回图像、下发运动指令。

2.2 遥控辅助组

允许操作员下发高层指令（前进、转向），底层步态、平衡控制必须由机器人本地运行；禁止直接逐帧控制关节。

计时成绩乘以 1.2 加权系数后参与排名。

3 运动控制技术规范

步态要求：支持平地步态、碎石崎岖地步态、跨障步态、上下斜坡步态、台阶步态、跌倒恢复步态。

抗扰动要求：越野颠簸、足底打滑条件下保持 ZMP 稳定，具备落地反馈力调整能力。

状态输出：对外输出状态码：正常行走、越障中、跌倒、故障、低电量，供裁判系统采集。

4 越野赛道环境技术规范

4.1 赛道参数

赛道总长度根据实际场地设置为 50—100m，包含多种非结构化地形；赛道宽度 1.2—2m，设置起点、中间打卡点、终点。

4.2 标准障碍组合

赛事从以下障碍中选择组合形成赛道：

1.砾石碎石路段：鹅卵石 / 碎石，粒径 10—40mm，模拟野外崎岖地面；

2.连续斜坡：坡度 10-15°，包含上坡 + 下坡；

3.台阶：3-5 级台阶，单级高度符合越障指标；

4.跨障栏：栏高 60-100 mm；

5.凹凸颠簸路面：木板、垫块构成起伏地形；

6.弯道、狭窄通道；

7.可选高阶障碍：梅花桩、浅坑、低矮跨越通道。

4.3 环境条件

温度 5-40℃；光照为普通室内 / 户外自然光，无强制补光；不模拟暴雨极端天气。

4.4 赛道边界判定

赛道两侧设置边界标识；机器人任意部位持续越出边界，记冲出赛道，需退回最近标记点，并执行罚时。

5 赛事任务与评分标准

5.1 总分构成

赛事满分 100 分 = 任务完成分（60 分） + 运动质量分（10 分） + 自主技术分（20 分） + 时间表现分（10 分），

另设判罚扣分；总分下限为 0 分。 得分相同时，依次比较完赛用时、完全通过任务数、运动质量分。

5.2 任务设置与任务完成分（60 分）

赛事共设 5 项任务，每项任务 12 分，按完成质量分为三档：完全通过（12 分）、有条件通过（7 分）、未通过（0 分）。

序号	任务名称	核心考核点	评分细则
1	密林穿越	复杂地面动态平衡能力	完全通过：双足顺利通过复杂地面，未摔倒，按指定路线到达终点，得 12 分；有条件通过：滑行后自主恢复并通过，得 7 分；未通过：摔倒后无法自主起身、偏离路线绕行，得 0 分。
2	雷区侦察	精细化操作与视觉识别能力	完全通过：按指定顺序依次拔掉对应颜色引线，得 12 分；有条件通过：未完全按顺序操作但完成拔线，得 7 分；未通过：未完成拔线动作、跳级跨越，得 0 分。
3	收纳急救物品	分类抓取与有序收纳能力	完全通过：按清单顺序抓取物品并整齐放入指定药箱，得 12 分；有条件通过：物品掉落但自主拾取完成收纳，得 7 分；未通过：物品未放入指定药箱，得 0 分。
4	伤员转运	全身协调与负重行走能力	完全通过：抱起假人并顺利通过指定赛道，得 12 分；有条件通过：行进中假人掉落但自主抱起继续完成，得 7 分；未通过：未抱起假人、无法完成赛道通行，得 0 分。
5	丛林投物	全身协同与精准投放能力	完全通过：成功将指定物品投放到目标区域内，得 12 分；有条件通过：抛出圈外但完成投掷动作，得 7 分；未通过：未拿起指定物品、未完成投掷，得 0 分。

5.3 运动质量分（10 分）

由裁判组现场评定，包含 3 个子项：

稳定性（6 分）：全程无失稳得 6 分；出现 1 次可自恢复失稳得 4 分；摔倒后 3 秒内自恢复且累计不超过 2 次得 2 分；摔倒后无法自恢复或需外力得 0 分。

姿态控制（2 分）：重心平稳、躯干姿态端正得 2 分；行进中轻微晃动得 1 分；明显颠簸但仍持续前行得 0 分。

流畅度（2 分）：步态连贯、无策略性停顿得 2 分；每出现 1 次超过 5 秒的非必要停顿扣 1 分，扣完为止。

5.4 自主技术分（20 分）

自主等级（16 分）：按全程实际达到的最低等级认定：

全自主：16 分，出发指令后全程无人工输入，感知、定位、规划与控制均由机载系统完成；

半自主：10 分，允许预置路线或分阶段远程启停指令，障碍感知与动作决策由机载完成；

遥控操作：4 分，操作员实时操控机器人运动。

感知应对（4 分）：

面对路面扰动、障碍位置微调，能自主调整步态或路线，得 2 分；

任务场景中自主完成姿态调整与动作适配，得 2 分。

5.5 时间表现分（10 分）

按完赛总时长分档计分：

完赛用时 t	得分
t ≤ 10 分钟	10 分
10 分钟 ＜ t ≤ 20 分钟	8 分

完赛用时 t	得分
20 分钟 ＜ t ≤ 35 分钟	6 分
35 分钟 ＜ t ≤ 50 分钟	4 分
未完赛	0 分

注：未完赛但未触发无效成绩情形的，已通过任务仍计任务分，时间表现分记 0 分。

5.6 扣分项

序号	情形	扣分标准
1	人工干预	每次扣 2 分，且对应任务按 “有条件通过” 档计分；每轮最多 3 次干预，第 4 次干预本轮终止，后续任务计 0 分
2	出界（任意部分落在赛道边界外）	每次扣 2 分
3	破坏场地（撞飞障碍构件、损坏赛道设施）	每次扣 3 分
4	违规操作（不服从裁判指令、干扰判定等）	每次扣 5 分；情节严重的取消该轮成绩

5.7 无效成绩判定

有下列情形之一的，本轮成绩无效：

1. 出发后 15 分钟未完赛且已停止尝试；

2. 机器人解体、起火、漏液等存在安全隐患；

3. 干扰其他队伍比赛或裁判判定；

4. 使用本标准禁止的驱动形态或供电方式。

6 安全规范

机器人关节不得裸露尖锐边角，外壳做缓冲处理；高速关节设置限位装置。

锂电池必须满足安全规范，具备过充、过流保护，禁止改装非标电池。

机器人出现冒烟、异响、失控等情况，裁判可远程急停终止运行。

测试、比赛区域设置安全隔离围挡，禁止无关人员进入。

7 赛前校验与数据留存

7.1 赛前技术检查

核查内容包括：外形尺寸、急停功能、跌倒自恢复演示、传感器功能验证。

7.2 比赛数据留存

比赛全程记录机器人数据、定位轨迹、状态日志，比赛结束后参赛队伍需提交运行日志用于成绩复核。

7.3 参赛队伍交付材料

机器人技术文档：硬件参数、传感器清单、步态能力说明；

跌倒自恢复能力测试视频；

软件简要说明（自主组需说明感知 - 规划 - 控制架构）。

第四章 附 则

一、比赛通用流程

1.检录：参赛队伍按通知时间到场，接受设备规格与安全检查。

2.调试：每队赛前拥有 2 分钟赛道外侧调试时间。

3.出发准备：队伍需在 30 秒内完成机器人就位。

4.正式比赛：单轮最长时长按各项目规定执行。

成绩确认：每轮比赛结束后，参赛队队长签字确认成绩。

二、裁判与仲裁

裁判组构成：设主裁判 1 名，负责判罚总责；障碍裁判 2 名，分段负责任务通过判定；质检裁判 1 名，负责规格与安全检查；计时员 1 名。

评分规则：运动质量分与感知应对分由 3 名持证裁判独立打分，取中位数；分差超过 3 分时，由主裁判组织合议后确定。

回避制度：与参赛队存在利益关联的裁判，应主动回避该队场次的判定。

三、成绩公布

每轮成绩于赛后 10 分钟内在成绩公告板公布。

如有异议公布后 30 分钟内，由参赛队队长向裁判组书面提出，逾期不再受理。

裁判组裁决为最终裁决。

四、其他说明

本技术规范为本次大赛的最终技术依据，由赛事组委会负责解释；未尽事宜由组委会另行通知。